

⚡ APPLICATIONS MÉDICALES DE L'ÉLECTRICITÉ

👉 MEDICAL APPLICATIONS OF ELECTRICITY

Introduction

Toute cellule vivante possède une **différence de potentiel** entre l'intérieur Et l'extérieur de sa membrane : c'est le **potentiel de membrane**.

Ce potentiel reste constant dans la plupart des cellules, tant qu'elles ne sont pas stimulées (excitées) : on parle alors de potentiel de repos.

Les neurones et les cellules musculaires ont la particularité de pouvoir modifier transitoirement ce potentiel : c'est le potentiel d'action, lié aux échanges d'ions Na^+ et K^+ à travers la membrane.

Du point de vue physique, la membrane cellulaire se comporte comme un **isolant électrique (diélectrique)** séparant deux milieux conducteurs. Cette organisation confère à la cellule des propriétés électriques analogues à celles d'un condensateur.

⚡ I. Applications diagnostiques (Diagnostic Applications)

L'activité électrique des cellules engendre ainsi des signaux bioélectriques qui peuvent être **mesurés à l'aide d'électrodes**, grâce aux micro-technologies permettant des enregistrements intra- et extracellulaires.

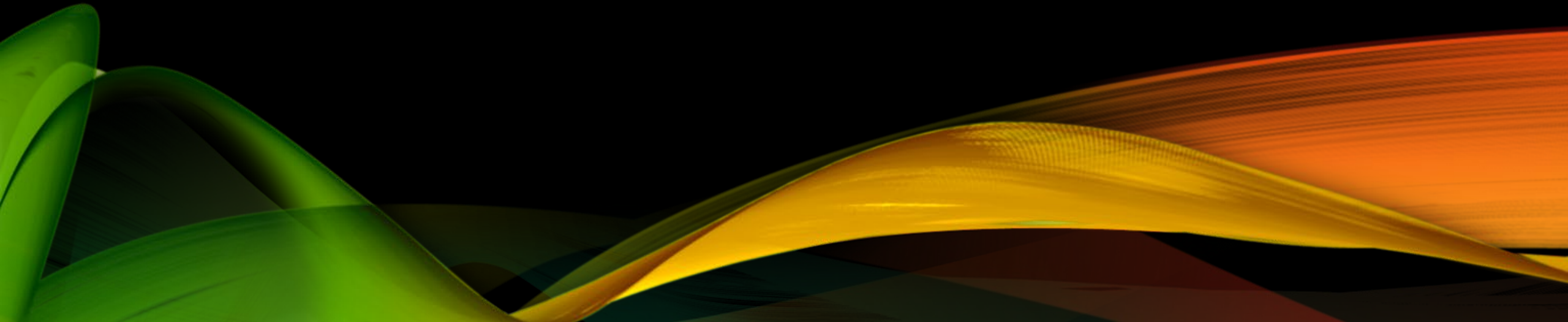
Ces signaux électriques cellulaires peuvent être captés à la surface du corps pour suivre l'activité des organes.

C'est le principe de mesures comme l'électrocardiogramme (ECG) pour le cœur, l'électroencéphalogramme (EEG) pour le cerveau ou l'électromyogramme (EMG) pour les muscles.

Ainsi, la compréhension de la bioélectricité à l'échelle cellulaire sert directement au diagnostic et au suivi médical.

I.1 LES TECHNIQUES DE MESURE DES POTENTIELS

(Techniques for Measuring Electrical Potentials)



Définition d'une électrode

Une électrode est un conducteur qui permet de mesurer les signaux électriques produits par les tissus biologiques ou d'y appliquer une stimulation électrique.

- 👉 l'électrode ne crée pas le signal biologique,
- 👉 elle sert d'interface entre le corps et l'appareil.

En bref : l'électrode est l'interprète entre la biologie et l'électricité.



I-1.1 La notion d'électrode impolarisable

"I-1.1 The Concept of an Unpolarizable Electrode"

- Les électrodes métalliques simples réagissent avec les milieux biologiques (électrolytes), créant des piles électrochimiques et faussant les mesures.
- Pour éviter cette polarisation, on utilise des électrodes impolarisables.
- Elles sont constituées de milieux conducteurs dont les potentiels propres n'interfèrent pas avec la mesure, typiquement :
Ag – AgCl – NaCl ou KCl.



I-1-2. Les microélectrodes et les électrodes de surface (*Microelectrodes and Surface Electrodes*)

- **Microélectrodes** : très fines, pénètrent à l'intérieur des cellules pour mesurer le potentiel membranaire.
- **Électrodes de surface** : placées sur la peau, le contact est assuré par un gel conducteur (NaCl).
- Dans les deux cas, les électrodes utilisées sont impolarisables.

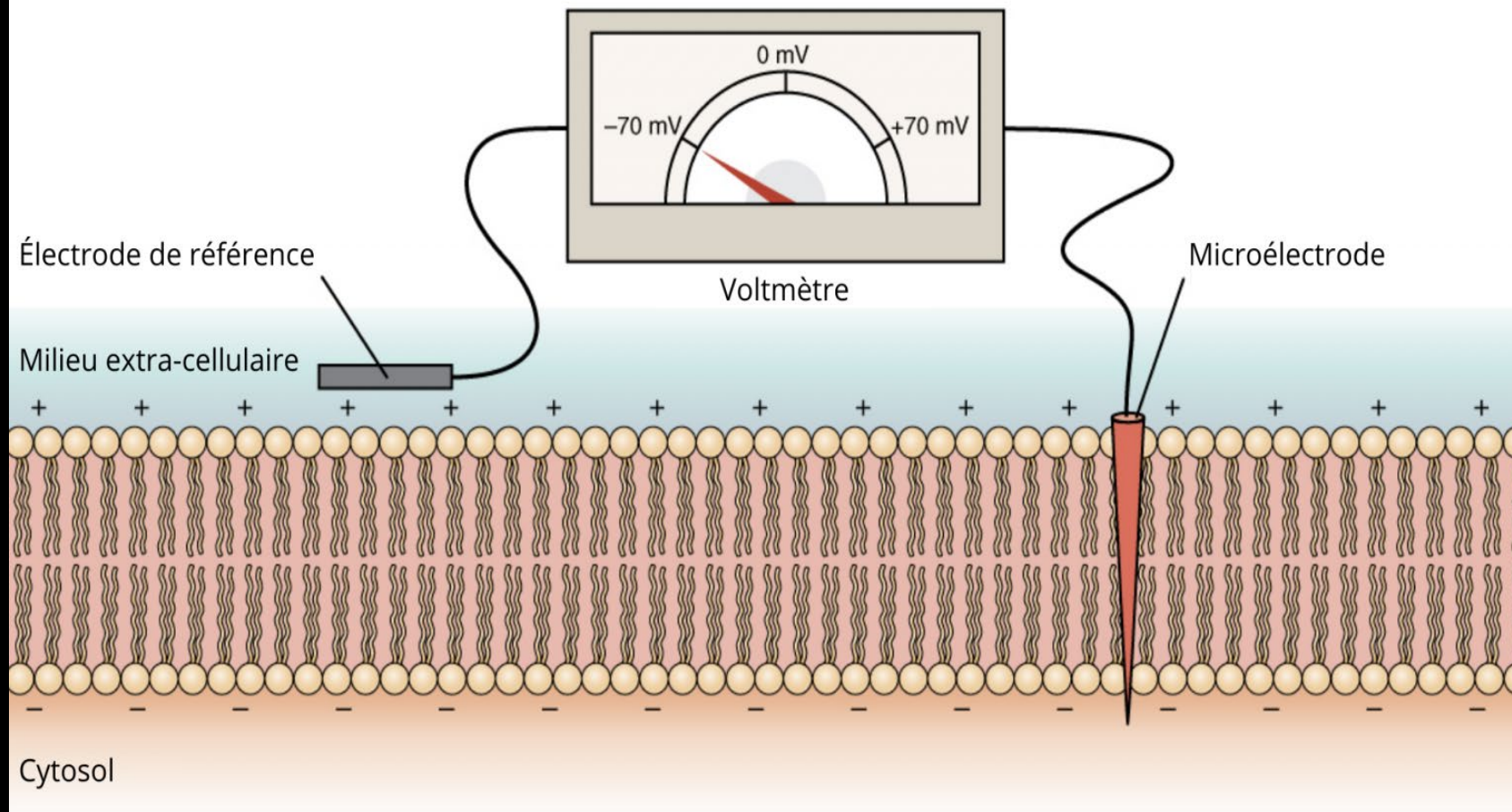


Illustration d'un voltmètre permettant de mesurer le potentiel de la membrane d'un neurone, à l'aide d'une microélectrode insérée dans la membrane et d'une électrode de référence dans le milieu extracellulaire. Le potentiel de la membrane de ce neurone est équivalent à -70 mV , comme indiqué par le voltmètre. Il y a donc une différence de potentiel de 70 mV entre les parties interne et externe de la membrane, la partie interne étant plus négative



I-2. Enregistrement d'une activité électrique en un point isolé :

L'électrocochléographie (ECoG)

Définition : (EcoG) est une technique électrophysiologique qui permet d'enregistrer les potentiels électriques de la cochlée et du nerf auditif en réponse à des stimulations sonores.

Cet examen permet le diagnostic de certaines pathologies auditives en analysant les anomalies de l'audition à partir de l'enregistrement des courants électriques générés par les cellules cochléaires de l'oreille interne.

Cas nécessitant un examen ECoG

- Vertiges avec bourdonnements et baisse de l'audition
- Diminution de l'audition dont la cause est inconnue
- Sifflements persistants dans l'oreille
- Examen auditif chez le nourrisson ou une personne non-coopérante

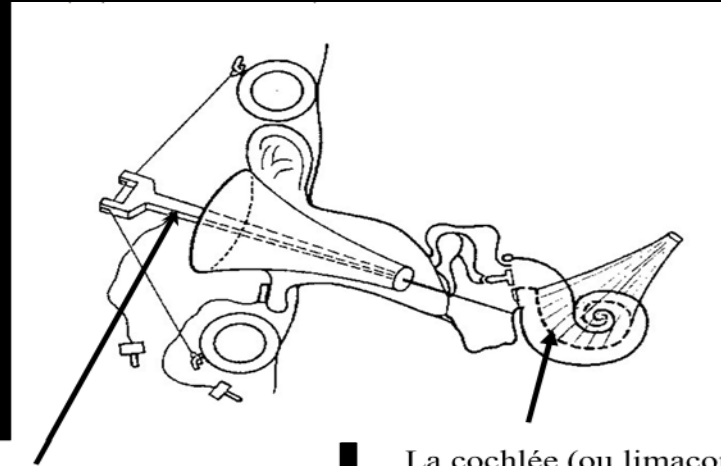
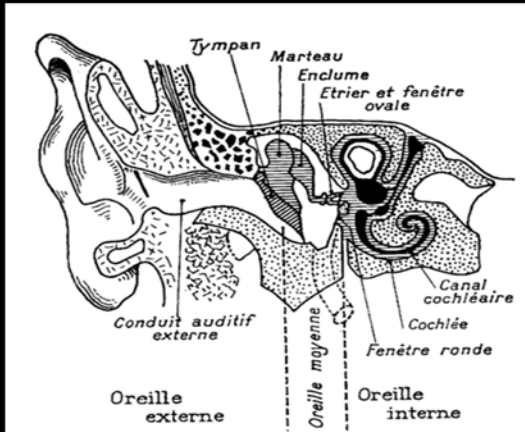


L'électrocochléographie (ECoG)

✚ **Méthode** : Deux méthodes de réalisation de l'examen sont classiquement utilisées :

- **La méthode trans-tympanique**, invasive et réalisée sous anesthésie locale, Offrant des enregistrements précis; à l'aide d'une aiguille-électrode placée sur le promontoire cochléaire.
- **La méthode extra-tympanique**, non invasive, avec des signaux de moindre amplitude.

L'électrocochléographie (ECoG)



Electrode traversant le tympan pour l'enregistrement des potentiels auditifs

La cochlée (ou limaçon) origine de l'activité électrique de l'audition

🧠 **Principe :** L'ECoG enregistre les potentiels générés par :

- L'organe de Corti,
- Les fibres nerveuses du nerf auditif, en réponse à une stimulation sonore.

L'électrocochléographie (ECoG) (ECochG) Electrocochleography (ECoG)

Préparation du patient pour l'ECochG :

- Patient installé confortablement et immobile dans une chambre calme ou cabine insonorisée, afin de réduire les interférences lors de l'enregistrement.
- Conduit auditif propre et dégagé.
- Retrait des appareils auditifs.
- Anesthésie locale si l'électrode utilisé est trans-tympanique.

Objectif : obtenir un signal électrique clair, sans perturbations.

Aspect pratique du résultat

Les résultats de l'ECoG se présentent sous la forme de **tracés électriques (courbes)**, représentant l'évolution du potentiel électrique en fonction du temps après une stimulation sonore.

On observe principalement trois types de réponses :

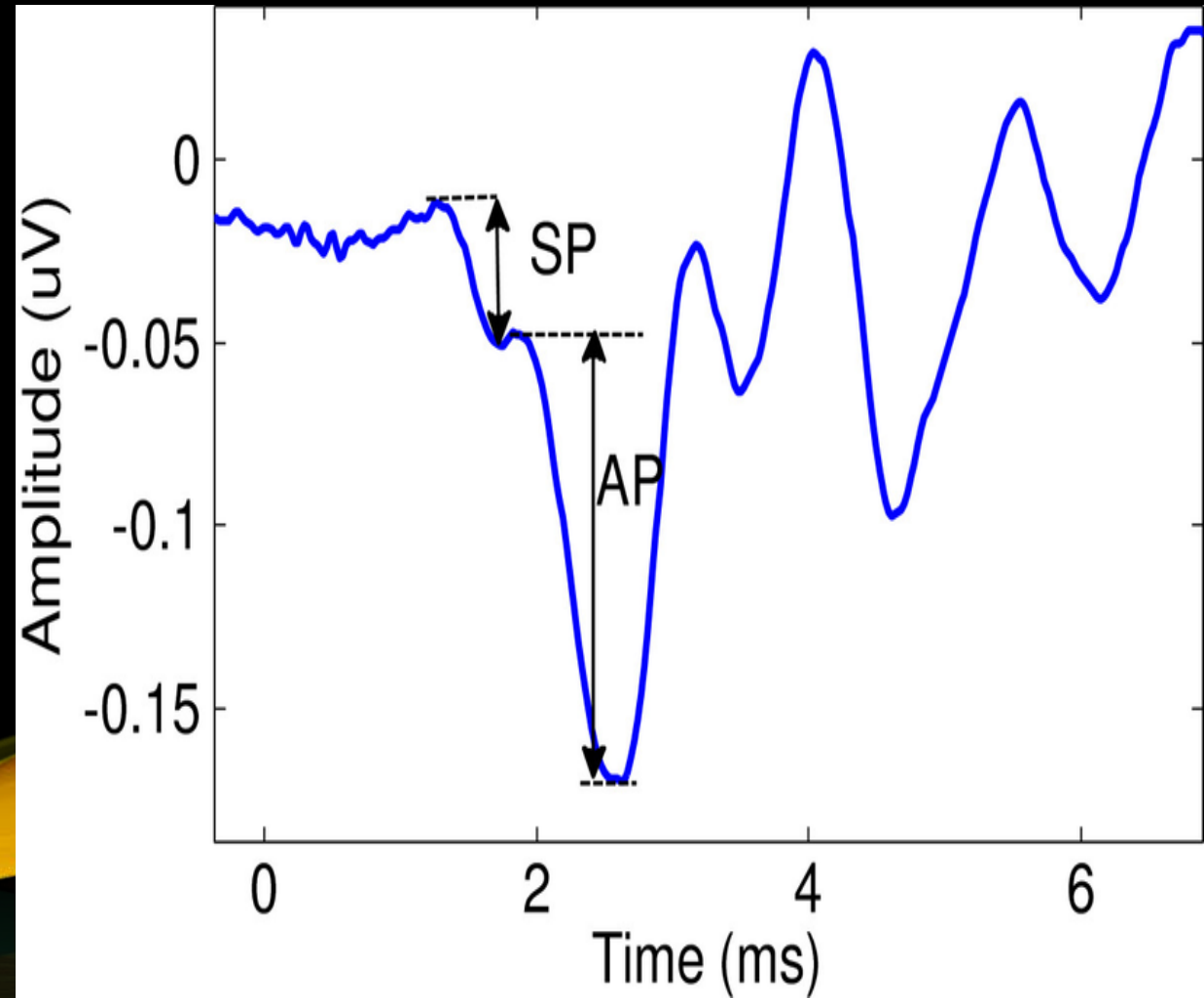
Microphonique cochléaire (CM): Signal oscillant qui suit la forme du stimulus sonore.

Potentiel de sommation (SP) : Déplacement lent et continu de la ligne de base. Il reflète le fonctionnement global de la cochlée.

Potentiel d'action (AP) : Pic bref et net apparaissant après le stimulus. Il correspond à l'activité des fibres du nerf auditif.

Aspect pratique du résultat

- Les signaux sont de **faible amplitude** (de l'ordre du microvolt).
- Ils sont enregistrés sous forme de **courbes amplifiées** sur un écran.
- L'analyse repose souvent sur le **rapport SP/AP**, utilisé en diagnostic.



I-3. Enregistrement de l'activité électrique cérébrale en un grand nombre de points de mesure : L'électroencéphalogramme (EEG)

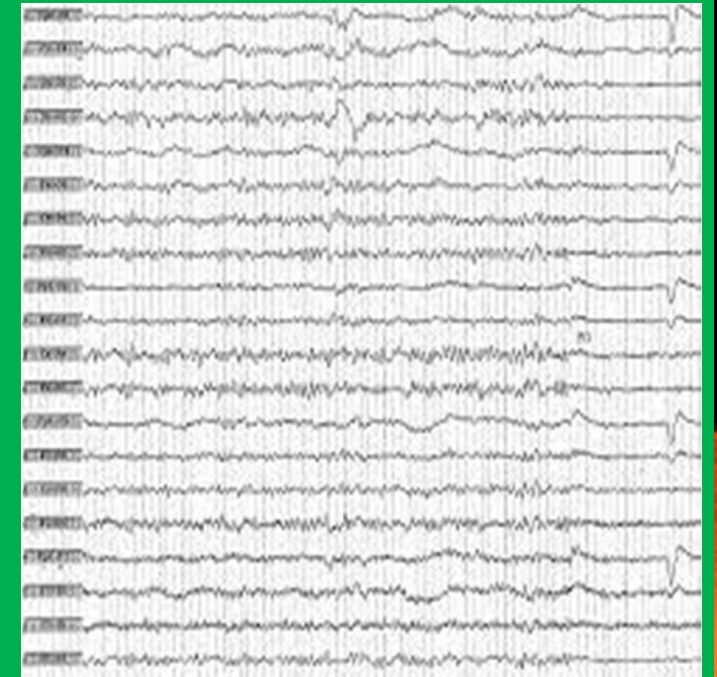
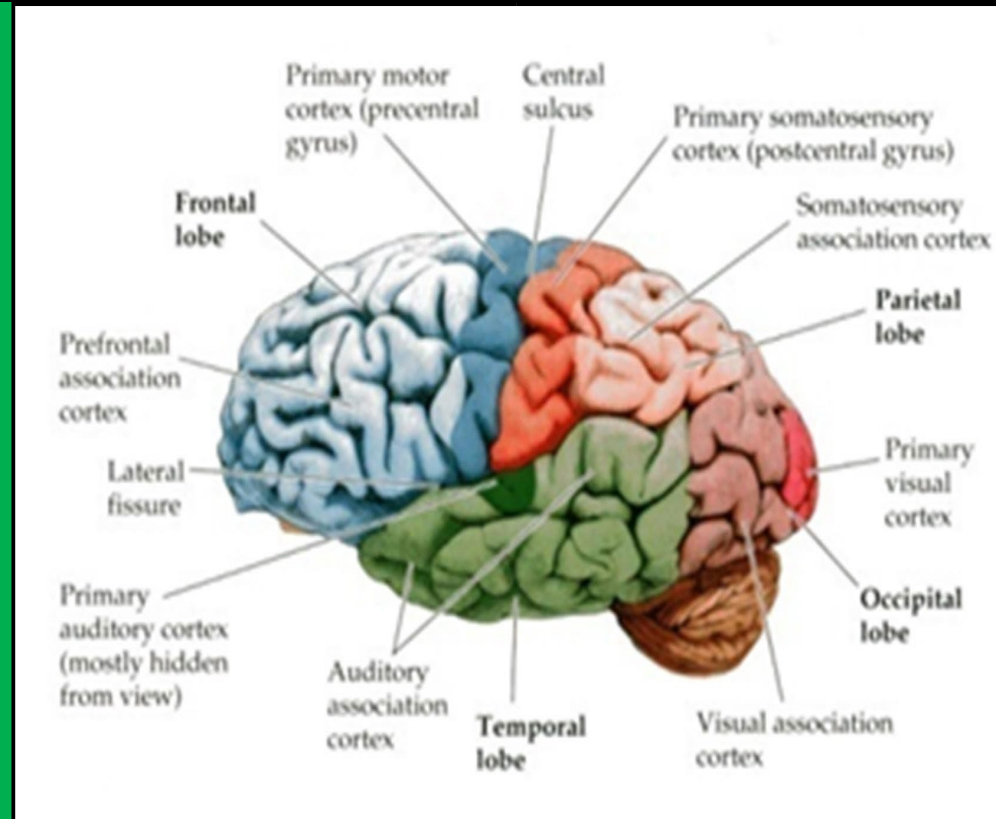
Definition : (EEG) est un examen qui permet de mesurer et enregistrer l'activité électrique du cerveau.

Des électrodes sont fixées sur le cuir chevelu et reliées à un ordinateur via des câbles.

Utilités cliniques : L'EEG est utilisé pour détecter les anomalies de l'activité cérébrale, comme les crises d'épilepsie, les troubles du sommeil ou certaines lésions cérébrales

"I-3. Recording Brain Electrical Activity at a Large Number of Measurement Points"

L'électroencéphalogramme (EEG)



Déroulement de l'examen EEG :

1. Le patient est installé confortablement, assis ou allongé, dans une chambre calme.
2. Le cuir chevelu est préparé pour améliorer le contact électrique des électrodes.
3. Les électrodes sont placées selon le système standard (souvent 10-20) sur le cuir chevelu.
4. Le patient doit rester immobile et détendu pendant l'enregistrement.
5. Différents tests peuvent être réalisés pendant l'EEG : ouverture/fermeture des yeux, stimulation lumineuse, hyperventilation, selon l'objectif clinique.
6. L'enregistrement est ensuite analysé pour détecter toute anomalie de l'activité électrique cérébrale.

♥ I-4. Enregistrement de l'activité électrique cardiaque (*Recording Cardiac Electrical Activity*):

L'électrocardiogramme (ECG) :

Examen permettant l'enregistrement de l'activité Électrique du cœur.

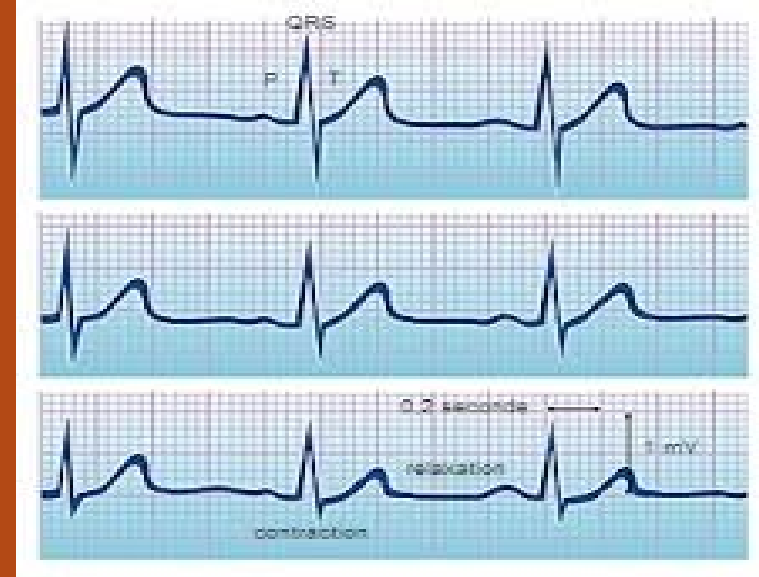


Il étudie : L'activité des oreillettes et des ventricules, à l'aide d'électrodes placées sur **poitrine, les poignets et les chevilles** "chest, wrists, and ankles"

♥ I-4. Enregistrement de l'activité électrique cardiaque (*Recording Cardiac Electrical Activity*):

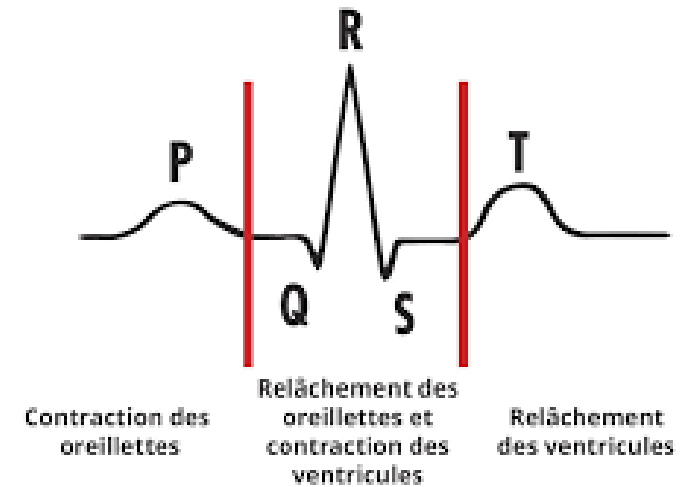
🕒 L'examen est rapide, indolore et peut être réalisé :

- En consultation,
- En milieu hospitalier,
- À domicile,
- Ou en urgence (voie publique).



Les électrodes sont appliquées sur une peau enduite d'un gel conducteur, et les signaux sont enregistrés sur papier millimétré.

Interprétation des principales ondes de l'électrocardiogramme



Onde P : représente la dépolarisation et la contraction des oreillettes.

Intervalle PR : correspond au temps de conduction de l'impulsion électrique des oreillettes aux ventricules.

Complexe QRS : traduit la dépolarisation et la contraction des ventricules.

Segment ST : reflète la phase initiale de repolarisation des ventricules.

Onde T : indique la repolarisation et le retour au repos électrique des ventricules.

(Électromyographie) EMG

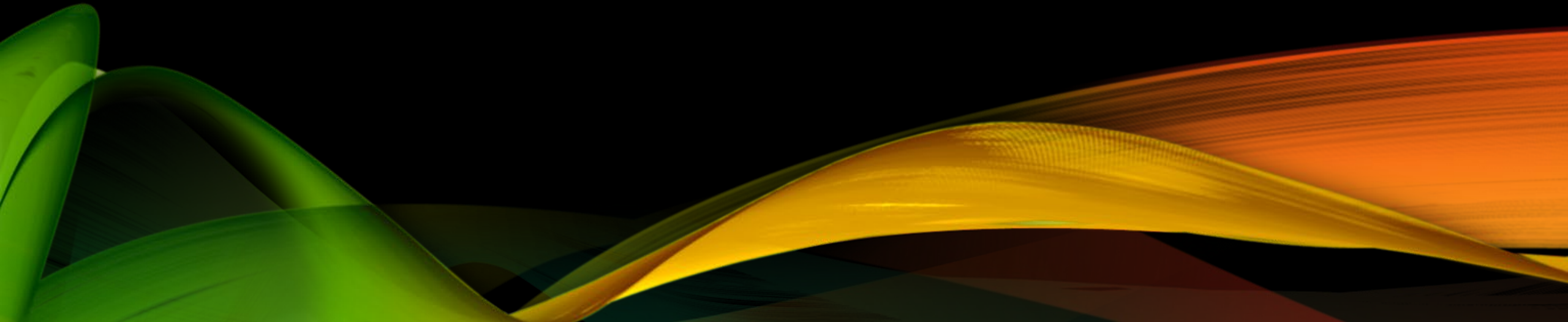


L'**EMG** est un examen d'exploration fonctionnelle qui permet d'étudier l'activité électrique des muscles et des nerfs périphériques.

- ❖ Il consiste à enregistrer les signaux électriques produits par un muscle au repos et lors de la contraction, à l'aide d'électrodes.
- ❖ L'examen aide à distinguer une atteinte musculaire d'une atteinte nerveuse.
- ❖ Il est utilisé pour diagnostiquer des maladies comme les neuropathies, les myopathies ou les atteintes de la jonction neuromusculaire.

III- Applications thérapeutiques de l'électricité

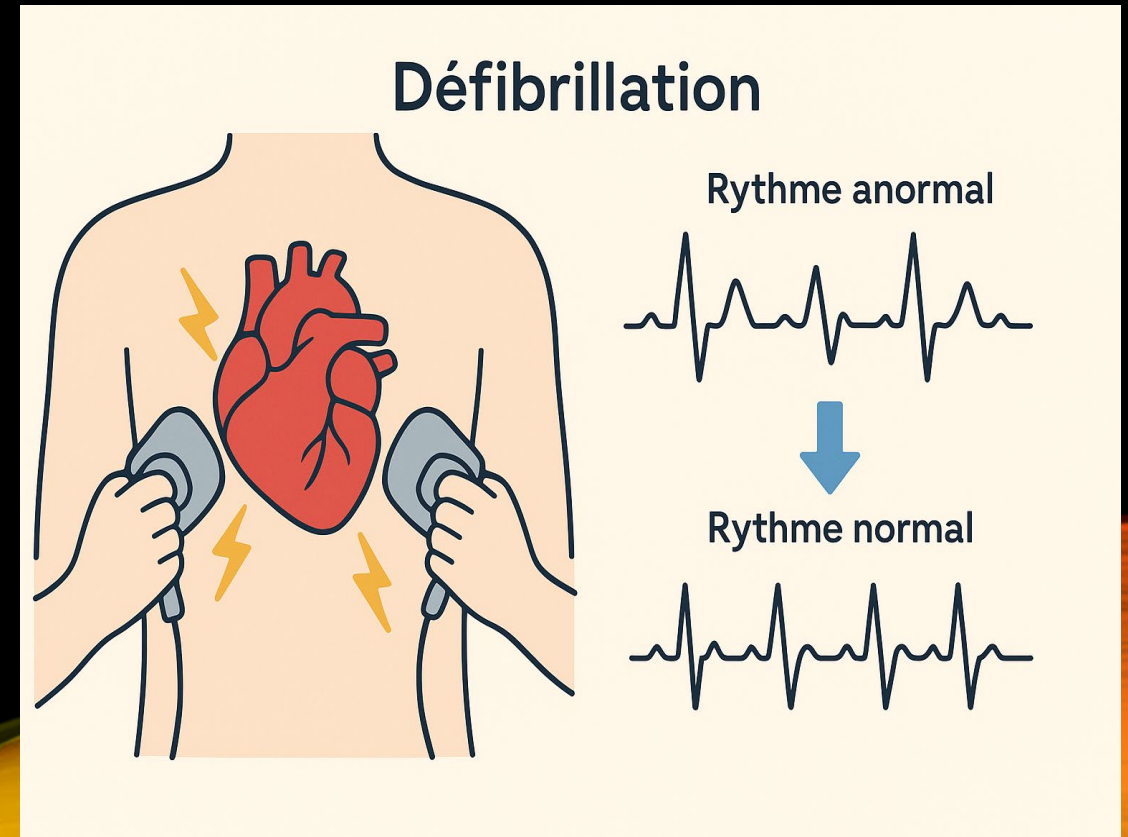
(Therapeutic Applications of Electricity)



1. Défibrillation en service de réanimation

(Defibrillation in Resuscitation Units)

La défibrillation (ou cardioversion) est une procédure médicale qui consiste à envoyer un court courant électrique volontairement dans le cœur. L'objectif n'est pas de le faire battre, mais de corriger des troubles du rythme cardiaque (comme la fibrillation ventriculaire ou certaines tachycardies)



1. Défibrillation en service de réanimation

(Defibrillation in Resuscitation Units)

Le cœur fonctionne grâce à des signaux électriques qui provoquent la contraction des muscles cardiaques.

Quand ces signaux sont désordonnés, le cœur bat de manière irrégulière ou Trop rapide, ce qui peut empêcher le sang de circuler correctement.

Le choc électrique “réinitialise” le cœur : il arrête temporairement son Activité électrique, puis le cœur reprend un rythme normal et régulier après le choc.



Le cœur et le choc électrique

1

Comment le cœur bat normalement



- Signaux électriques contrôlent le cœur
- Contraction régulière des muscles cardiaques

2

Quand le rythme est désordonné



- Signaux irréguliers → cœur bat trop vite ou trop irrégulièrement
- Mauvaise circulation sanguine

3

Choc électrique (défibrillation)



- Réinitialise l'activité électrique du cœur
- Permet au cœur de reprendre un rythme normal

4

Comparaison simple



- Comme redémarrer un ordinateur
- Ici, c'est le cœur qui est « redémarré »

Types de défibrillateurs

👉 Types of defibrillators:

Défibrillateur externe :

C'est un appareil portable capable de surveiller le rythme cardiaque d'une personne.

Il analyse automatiquement l'activité électrique du cœur et, si le rythme est anormal (arrêt ou fibrillation), il envoie un choc électrique pour aider le cœur à reprendre un battement normal.

💡 On le trouve souvent dans les lieux publics (écoles, stades, aéroports...) — c'est le **DEA** (**D**éfibrillateur **E**xterne **A**utomatisé) que tout le monde peut utiliser, même sans formation médicale; car ils sont conçus pour être simples avec des instructions vocales claires pour guider l'utilisateur lors d'un arrêt cardiaque, augmentant ainsi les chances de survie.



Types de défibrillateurs

👉 Types of defibrillators:

Défibrillateur automatique implantable (DAI) :

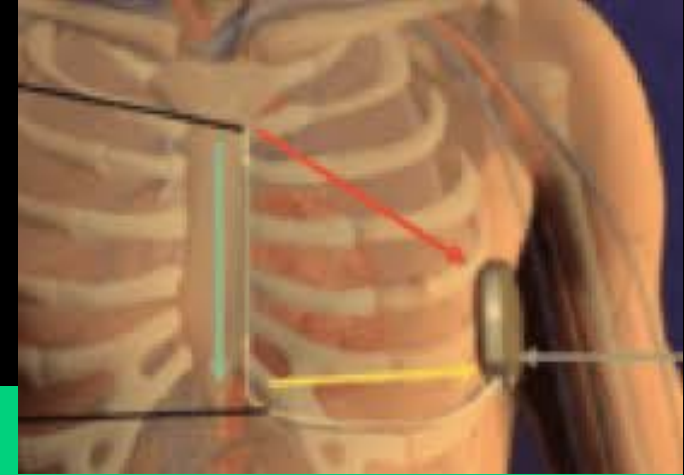
C'est un petit appareil médical placé chirurgicalement sous la peau, généralement sous la clavicule.

➡ Il est relié directement au cœur par de fins fils électriques (électrodes).

Son rôle est de surveiller en permanence le rythme cardiaque.

➡ S'il détecte une anomalie grave (comme un rythme trop rapide ou chaotique pouvant provoquer un arrêt cardiaque), le DAI envoie automatiquement un choc électrique pour rétablir un rythme normal.

💡 En résumé : c'est comme un ange gardien électronique qui veille sur le cœur à chaque instant, prêt à intervenir en une fraction de seconde.



2. Stimulation cardiaque (Pacemaker) (*Cardiac Pacing*) :

Le stimulateur cardiaque est un petit appareil implanté sous la peau, contenant une batterie et un circuit électronique relié au cœur par une ou plusieurs sondes.



2. Stimulation cardiaque (Pacemaker) (*Cardiac Pacing*) :

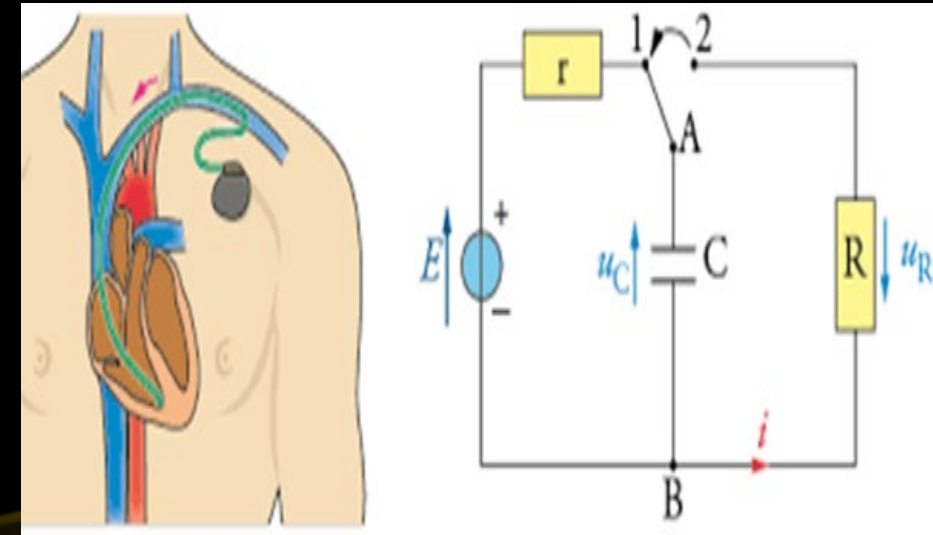
Rôles principaux :

Stimuler : Le pacemaker envoie une impulsion lorsque le cœur bat trop lentement (bradycardie).

Détecter : Il surveille le rythme cardiaque en captant les signaux électriques naturels du cœur (ondes P pour les oreillettes, onde R pour les ventricules) afin de ne pas stimuler le cœur inutilement et s'adapter au rythme spontané

Fonctionnement électrique d'un pacemaker

Il utilise un circuit RC (résistance—condensateur) dont la charge et la décharge contrôlées permettent de générer des impulsions périodiques imitant l'activité électrique physiologique du cœur.



Différence entre DAI et pacemaker

Caractéristique	DAI ⚡	Pacemaker 💓
Rôle principal	Corriger les rythmes cardiaques dangereux	Réguler un rythme trop lent
Type d'action	Choc électrique fort	Impulsions électriques faibles
Objectif	Sauver la vie en cas d'arrêt	Maintenir un rythme régulier
Utilisation	Troubles graves du rythme	Bradycardie (rythme lent)

DAI et pacemaker

Certains dispositifs combinent les fonctions des deux dispositifs. Le même appareil peut :

- Stimuler le cœur quand il bat trop lentement (fonction pacemaker).
- Détecter les arythmies graves et délivrer un choc électrique pour rétablir un Rythme normal (fonction DAI).

Avantage : un seul appareil protège le patient à la fois contre les ralentissements cardiaques et les arythmies potentiellement mortelles.

3) Application biomédicale : pacemaker

◆ Principe de fonctionnement

Position 1 : le condensateur C se charge rapidement à partir de la pile à travers une faible résistance r .

Position 2 : l'interrupteur bascule : le condensateur se **décharge lentement** dans la résistance du cœur R , simulée par le tissu cardiaque.

Quand la tension aux bornes de R atteint une **valeur seuil**, une **impulsion électrique** est envoyée au cœur pour provoquer la Contraction.

3) Application biomédicale : pacemaker

◆ Exemple numérique réaliste

- Tension de la pile : $U_{pile} = 5 \text{ V}$
- Condensateur : $C = 100 \mu\text{F}$
- Résistance du cœur : $R = 500 \text{ k}\Omega = 5 \times 10^5 \Omega$
- **Constante de temps** : $\tau = RC = 5 \times 10^5 \times 100 \times 10^{-6} = 50 \text{ s}$

Le condensateur se décharge donc lentement, ce qui détermine la périodicité de l'impulsion.

Les circuits réels sont plus complexes et permettent des impulsions entre 60 et 120 battements par minute, c'est-à-dire un intervalle de 0,5 à 1 s entre impulsions.

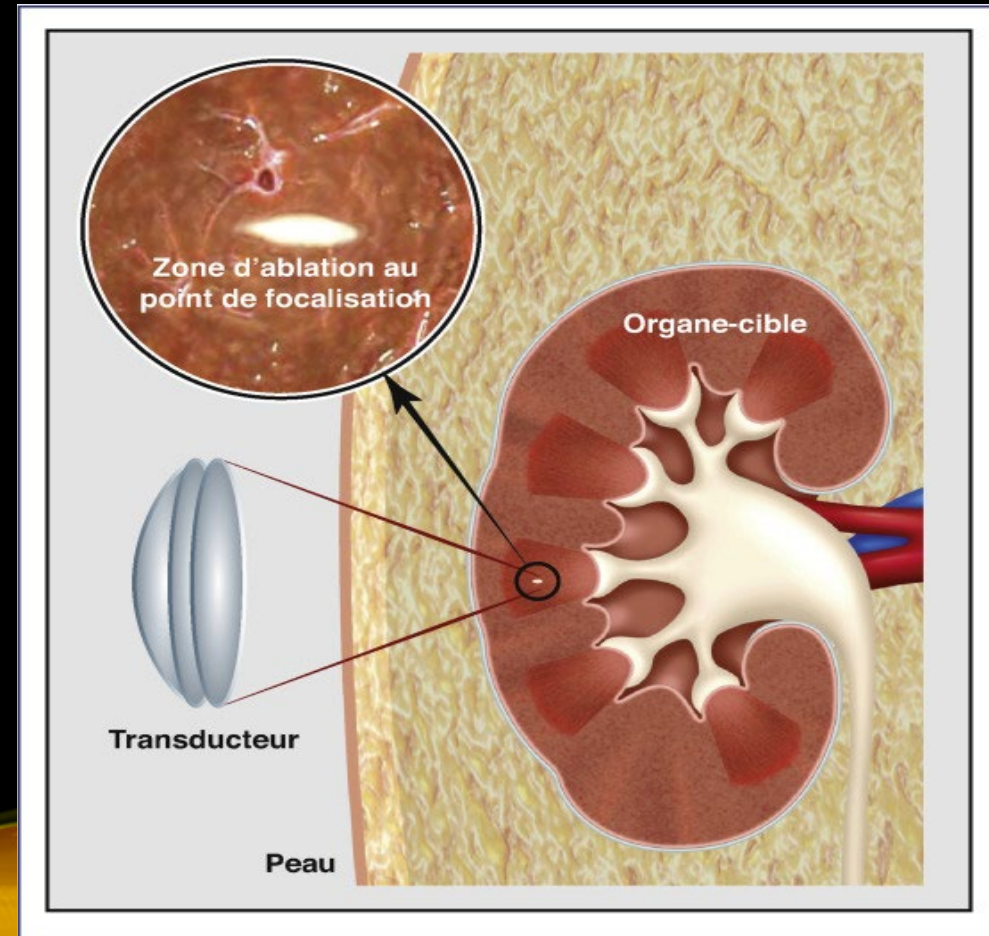
Pour obtenir cette fréquence, le concepteur ajuste R , C et le seuil de déclenchement électronique

3. Ablation thermique de lésions (*Thermal Ablation of Lesions*)

C'est une technique médicale qui consiste à détruire une lésion (comme une tumeur) en utilisant de la chaleur.

La chaleur tue les cellules malades sans abîmer les tissus sains autour.

On utilise souvent cette méthode pour traiter des tumeurs dans le foie, les reins, les poumons ou certaines anomalies cardiaques.



En résumé : On chauffe pour détruire la partie malade, tout en préservant le reste.

XII. Dangers de l'électricité sur le corps humain

Les grandeurs électriques fondamentales sont :

- **Intensité I (ampère, A)** : C'est le flux d'électrons qui s'entrechoquent dans les fils. Plus ce flux est grand, plus le risque d'électrocution est élevé. Elle peut être comparée au débit d'un cours d'eau, plus le débit est grand, plus on risque d'être emporté.
- **Tension U (volt, V)** : La tension (U) est exprimée en volts (V). C'est la force avec laquelle les électrons sont mis en mouvement dans les fils électriques. Plus elle est élevée, plus le risque d'électrocution est grand. Elle peut être comparée à l'altitude : plus elle est grande, plus il y a un risque d'être assommé en tombant.

XII. Dangers de l'électricité sur le corps humain

- **Résistance R (ohm, Ω)** : offerte au passage du courant électrique par un matériau quelconque s'exprime en ohms. Plus elle est élevée, moins le risque d'électrocution est grand. Ces trois grandeurs sont liées par la **loi d'Ohm** :

$$U = R I \Rightarrow I = \frac{U}{R}.$$

- **La puissance électrique dissipée est** : $P = U I = R I^2$. Le risque dépend principalement de l'intensité traversant le corps, mais aussi de la tension et de la résistance du chemin (peau sèche, peau mouillée, points de contact, etc.). Les ordres de grandeur de la résistance corporelle varient fortement selon les conditions (de l'ordre de quelques centaines d'ohms à plusieurs dizaines de kiloohms).

Dangers de l'électricité sur le corps humain

👉 L'exposition à l'électricité peut entraîner des effets dangereux pour le corps humain.

Risques physiques directs

- **Chocs électriques** : Le passage du courant électrique à travers le corps peut provoquer des contractions musculaires violentes, des brûlures internes et externes, et des lésions des tissus
- **Brûlures** : L'électricité peut causer des brûlures graves à la fois à l'extérieur et à l'intérieur du corps, notamment aux points d'entrée et de sortie du courant

Effets sur le système cardiaque

- **Troubles du rythme cardiaque** : Le courant électrique peut perturber le fonctionnement naturel du cœur, provoquant des arythmies potentiellement mortelles.
- **Arrêt cardiaque** : Un choc électrique suffisant peut arrêter complètement l'activité cardiaque

Conséquences neurologiques

- ❖ **Lésions cérébrales** : L'électricité peut endommager le système nerveux central, entraînant des troubles neurologiques permanents.
- ❖ **Paralysie** : Les nerfs peuvent être affectés, provoquant une paralysie temporaire ou permanente.

Facteurs aggravants

- **Intensité du courant** : Plus le courant est fort, plus les dommages sont graves
- **Durée d'exposition** : Un contact prolongé augmente considérablement les risques
- **Chemin du courant** : Le passage à travers le thorax ou le cerveau est particulièrement dangereux

La prise de précautions (équipements de protection, respect des normes de sécurité) est essentielle pour éviter ces dangers potentiels mortels.